

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 2.4 Výrazy s mocninami a odmocninami**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** mocniny s celým a racionálním exponentem; odmocniny; usměrňování zlomků**Základní pojmy****Mocnina** a^n – Součin n činitelů a ; a je základ, n exponent (mocnitel).**Nultá mocnina** – $a^0 = 1$ pro $a \neq 0$; 0^0 není definováno.**Záporný exponent** – $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ pro $a \neq 0$ – převrácená hodnota, ne záporné číslo. **n -tá odmocnina** – $\sqrt[n]{a}$ je nezáporné číslo b , pro které $b^n = a$ ($a \geq 0$).**Racionální exponent** – $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ pro $a > 0$.**Částečné odmocnění** – Vytknutí čtverce zpod odmocniny: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$.**Usměrnění zlomku** – Rozšíření zlomku tak, aby ve jmenovateli nezůstala odmocnina.**Společný základ** – Převod $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $0,25 = 2^{-2}$, $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$ – pak se jen sčítají exponenty.**Definiční obor výrazu** – Pod sudou odmocninou ≥ 0 , ve jmenovateli $\neq 0$, základ záporné mocniny $\neq 0$.**Semilogaritmický tvar** – $a \cdot 10^k$, kde $1 \leq a < 10$ a $k \in \mathbb{Z}$.**Vzorce a vztahy**

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \quad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$$

v tabulkách; $a > 0$ (u celých exponentů stačí $a \neq 0$)

$$(a^r)^s = a^{rs} \text{ v tabulkách; pozor, ne } a^{r+s}$$

$$(ab)^r = a^r b^r, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$$

v tabulkách

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

v tabulkách

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \text{ převod odmocniny na mocninu } (a > 0), \text{ v tabulkách}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$$

pravidla pro odmocniny ($a, b \geq 0$), v tabulkách

$$\sqrt{a^2} = |a| \text{ pro každé reálné } a$$

$$\frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

usměrnění rozšířením výrazem s opačným znaménkem (pamatuj si)

Mocniny, které se vyplatí znát

a	a^2	a^3	a^4	a^5	a^6
2	4	8	16	32	64
3	9	27	81	243	729
4	16	64	256	1 024	4 096
5	25	125	625	3 125	15 625

Poučky a postupy

- Výraz s různými základy převed' na jeden základ (nejčastěji 2, 3 nebo 5) a pracuj jen s exponenty.
- Odmocniny přepiš na mocniny s racionálním exponentem; výsledek pak vrať do tvaru, který chce zadání.
- Požaduje-li zadání „mocninu o základu 4“ nebo „jedinou odmocninu“, musí výsledek přesně takto vypadat.
- Kontrola kalkulačkou: dosad' za proměnnou číslo (např. $a = 2$) do zadání i do výsledku – musí vyjít stejně.
- U uzavřených úloh s čísly spočítej nabídky kalkulačkou a porovnej se zadáním.
- Odmocniny sčítej až po částečném odmocnění – sčítat lze jen stejné odmocniny ($5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$).

Pozor na

- $-2^4 = -16$, ale $(-2)^4 = 16$.
- $2^{-3} = \frac{1}{8}$, ne -8 ani -6 .
- $a^r + a^s \neq a^{r+s}$ a $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ ($\sqrt{9+16} = 5$, ne 7).
- $2^{10} + 2^{10} = 2^{11}$, ne 2^{20} ani 4^{10} ; $3 \cdot 2^x \neq 6^x$.
- $(a^3)^2 = a^6$, ale $a^3 \cdot a^2 = a^5$.

Vzorový příklad

Výraz $\frac{8^3 \cdot \sqrt{2}}{4^{-1} \cdot 16}$ zapiš jako mocninu o základu 2 a pak jako mocninu o základu 4. (2 body)

- Vše na základ 2: $8^3 = 2^9$, $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$, $4^{-1} = 2^{-2}$, $16 = 2^4$.
- Čítec: $2^{9+\frac{1}{2}} = 2^{\frac{19}{2}}$; jmenovatel: $2^{-2+4} = 2^2$.
- Podíl: $2^{\frac{19}{2}-2} = 2^{\frac{15}{2}}$.
- Základ 4: $2 = 4^{\frac{1}{2}}$, tedy $2^{\frac{15}{2}} = 4^{\frac{15}{4}}$.
- Kontrola kalkulačkou: zadání i $2^{7,5}$ dávají $\doteq 181,02$.